

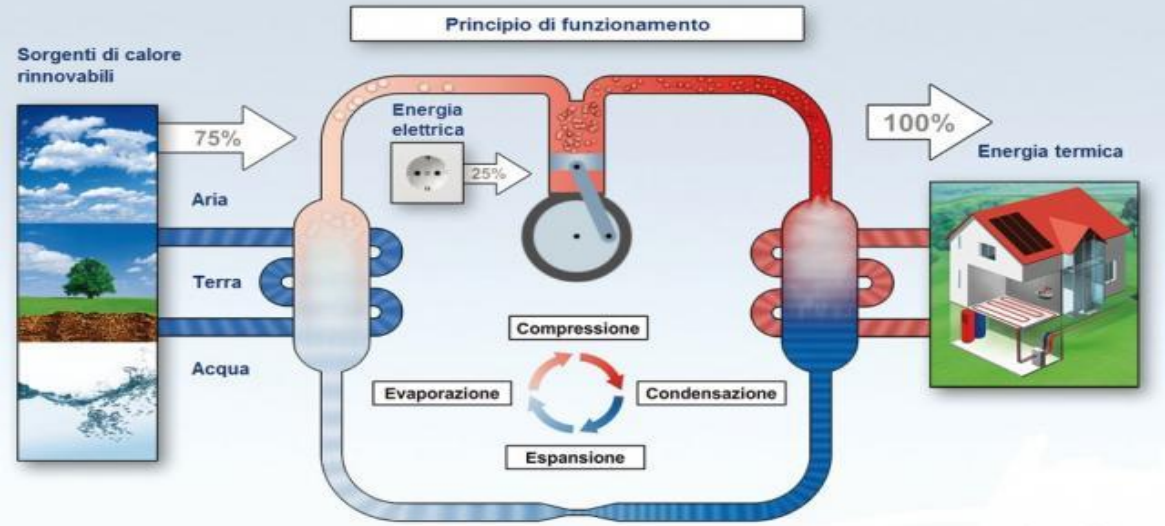
Energia geotermica

Classi terze

Energia geotermica

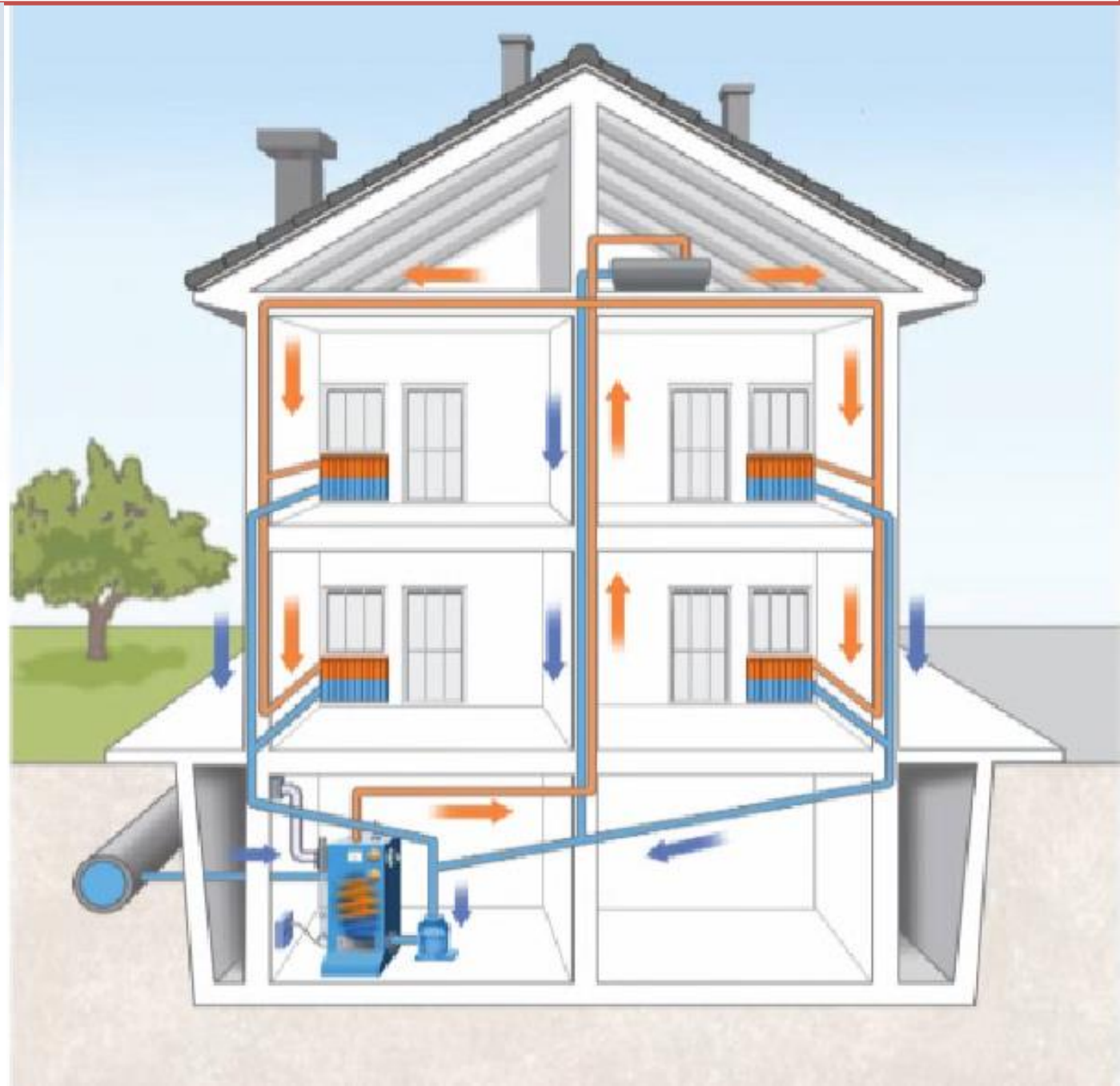
- **Magma** = massa di minerali e di gas ad alta temperatura
- Se il magma si trova relativamente vicino alla superficie è possibile sfruttarlo come «**giacimento geotermico**»
- Le acque piovane o dei fiumi si infiltrano nel suolo permeabile fino a incontrare lo strato impermeabile e caldo
- A seconda della vicinanza del giacimento geotermico «il fluido geotermico» raggiunge diverse temperature:
  - **Basse temperature** (50/70 °C) → **riscaldamento** di edifici e serre (Impianti geotermici)
  - **Alte temperature** (200-300 °C) → produzione di **energia elettrica** (Centrali geotermoelettriche)

Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (bassa temperatura)



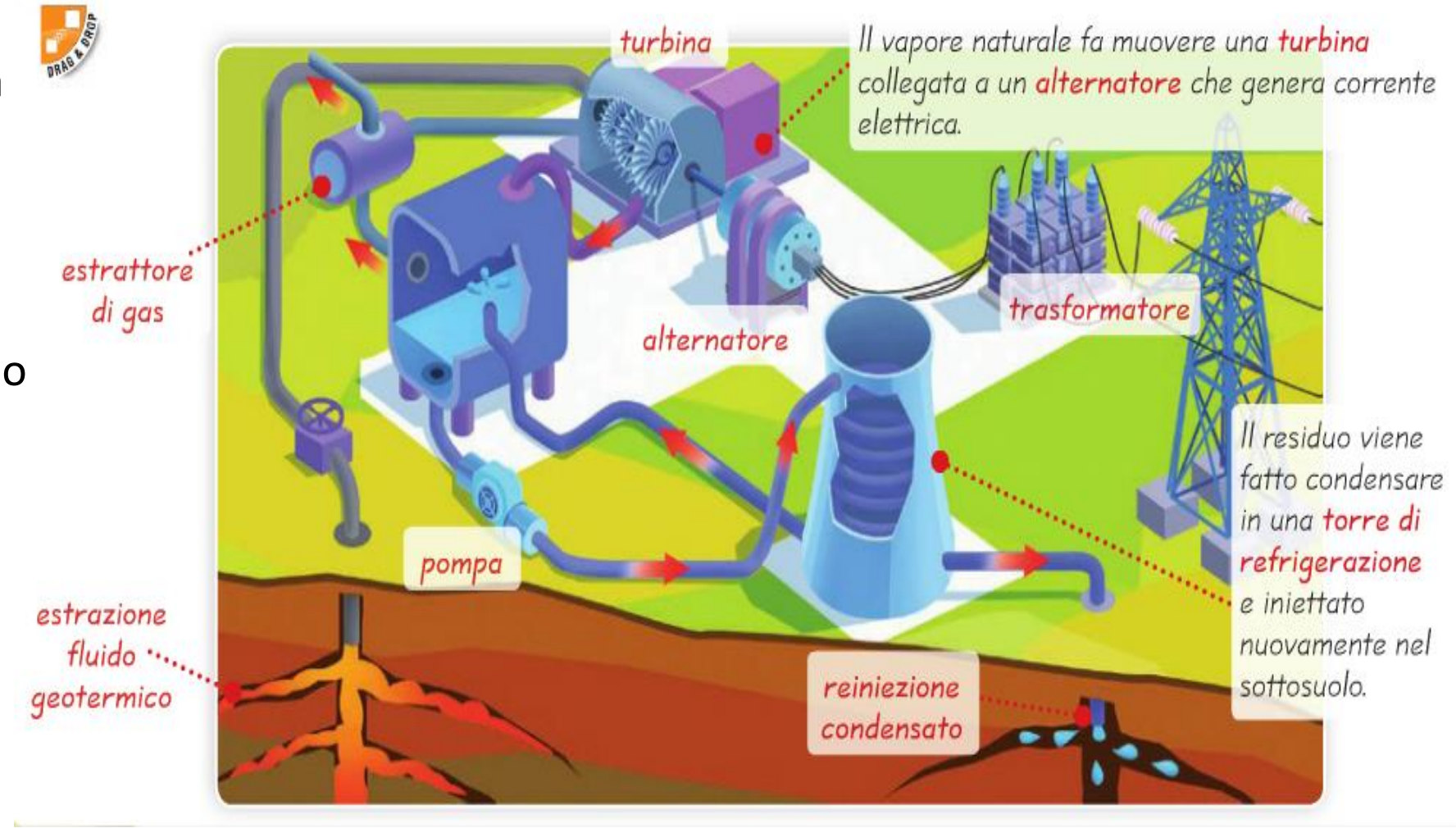
Utilizzando «**pompe di calore**» acqua-acqua del tutto simili ai condizionatori presenti nelle nostre case è possibile utilizzare i giacimenti geotermici a bassa temperatura (50/70°C) per il **riscaldamento invernale** degli edifici e serre e per la produzione di **acqua calda sanitaria**.

In futuro si prevede un grande utilizzo di questo tipo di energia per la produzione di acqua calda sanitaria perché le acque sotterranee a 50/70 °C sono molto più diffuse rispetto a quelle ad alta temperatura.



Centrali geo termo elettriche (alta temperatura)

Se abbiamo a disposizione **gas ad alte temperature** (centinaia di gradi) è possibile utilizzarlo per la produzione di **energia elettrica** nelle centrali geotermoelettriche.
Questo può avvenire sia in modo diretto (utilizzando lo stesso gas), sia in modo indiretto, (producendo vapore attraverso uno scambiatore di calore).
In ogni caso viene utilizzato un sistema **turbina a vapore/gas - alternatore – trasformatore.**



Vantaggi:

- Praticamente inesauribile
- Indipendenza (parziale) dalle piogge procedendo alla reintegrazione dei fluidi nel sottosuolo
- Energia pulita

Riscaldamento/Raffrescamento

Esistono impianti «**geotermici**» che, con pochissima spesa di energia elettrica, sfruttano la temperatura costante del terreno (12-15 °C) anche a bassa profondità durante tutto l'anno:

- Durante l'**inverno**, quando le temperature esterne sono basse, (sotto gli 0°C), il terreno può essere utilizzato come una **«sorgente» di calore**
- Durante l'**estate**, quando le temperature esterne sono alte, (anche oltre i 35°C), il terreno può essere utilizzato come un **«pozzo» a cui cedere calore** per raffrescare l'edificio.

